

Simulazione di robot mobile e localizzazione tramite algoritmo icp su scansioni lidar

CANDIDATO:

Eros Pinzani

RELATORE:

Prof. Giorgio Battistelli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Indice

- ▶ Introduzione e motivazione
- ▶ Obiettivi del progetto
- ▶ Fondamenti teorici
- ▶ Traiettorie e ambiente
- ▶ Algoritmo ICP: due varianti
- ▶ Metriche di valutazione
- ▶ Video dimostrativi
- ▶ Risultati
- ▶ Conclusioni e sviluppi futuri

Introduzione e motivazione

Contesto applicativo

- Robotica mobile diffusa: logistica, sorveglianza, soccorso, applicazioni domestiche
- **Localizzazione:** capacità fondamentale per l'autonomia del robot
 - Stimare posizione e orientamento nello spazio
 - Critica in ambienti indoor senza copertura GPS

Problema

- La stima della posizione del robot tende a degradare nel tempo
- Piccoli errori di misura si accumulano progressivamente
- È necessaria una fonte esterna di riferimento per mantenere l'accuratezza

Soluzione proposta

- **Sensore LiDAR:** acquisisce nuvole di punti dell'ambiente
- **Algoritmo ICP:** allinea scansioni consecutive → stima movimento

Obiettivi del progetto

Obiettivi principali

1. Sviluppare un **ambiente di simulazione 2D** con modello di robot mobile
2. Implementare un sistema di localizzazione basato su **sensore LiDAR** e **algoritmo ICP point-to-point**
3. Valutare le prestazioni in **scenari controllati** tramite metriche quantitative

Approccio implementativo

- **Due varianti ICP:**
 - ICP raw (inizializzazione basata su trasformazione identità)
 - ICP filtrato (inizializzazione odometrica)
- **Ambiente di sviluppo:** Python (Shapely, NumPy, Matplotlib)

Fondamenti teorici - modello cinematico del robot

Modello unicycle (unicycle model)

- 2 variabili di controllo: velocità lineare v , angolare ω
- Movimento vincolato alla direzione di orientamento

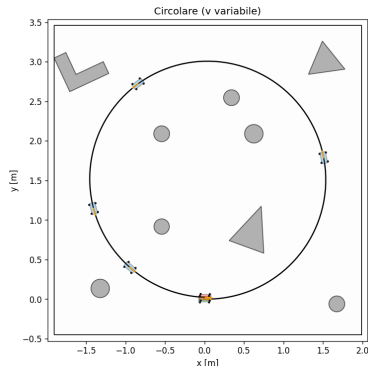
Stato del robot (posa)

$$q = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Equazioni cinematiche e discrete (Eulero, $\Delta t = 0.05s$)

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos(\alpha) \\ \dot{y} = v \sin(\alpha) \\ \dot{\alpha} = \omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta t v_k \cos(\alpha_k) \\ y_{k+1} = y_k + \Delta t v_k \sin(\alpha_k) \\ \alpha_{k+1} = \alpha_k + \Delta t \omega_k \end{cases}$$



Fondamenti teorici - sensore LiDAR

Principio di funzionamento

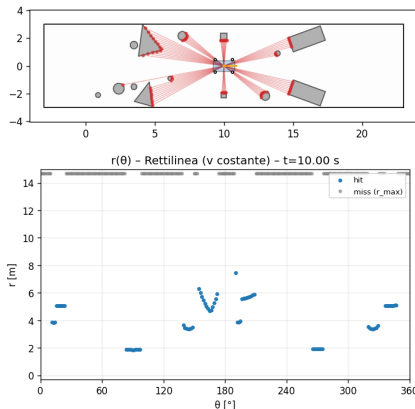
- **LiDAR** (Light Detection And Ranging)
- Emissione impulsi laser → riflessione su ostacoli
→ misurazione distanze

Implementazione: ray-casting

- Ventaglio di raggi uniformemente distribuiti
- Calcolo intersezioni geometriche con ostacoli

Parametri del sensore:

Parametro	Valore	Descrizione
Numero raggi	360	Risoluzione angolare
Apertura	2π rad	Sensore omnidirezionale
Portata max	4-6 m	Range operativo
Frequenza	10 Hz	Campionamento



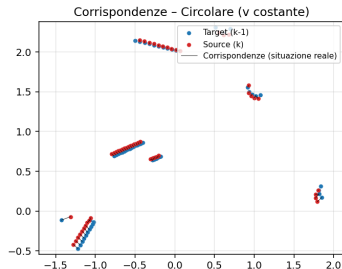
Fondamenti teorici - algoritmo ICP

Iterative Closest Point (ICP)

- Algoritmo iterativo per allineare due nuvole di punti consecutive
- Stima trasformazione rigida 2D: rotazione R (2×2) + traslazione t (2D)

Pipeline dell'algoritmo

1. **Inizializzazione:** stima iniziale (R_0, t_0)
2. **Ciclo iterativo:**
 - *Nearest neighbor matching:* associazione punti source $\leftrightarrow$ target
 - *Ottimizzazione SVD:* calcolo trasformazione ottimale
 - *Aggiornamento:* applicazione trasformazione



3. **Convergenza:** $RMSE < \text{tolerance}$
Errore quadratico medio (RMSE)

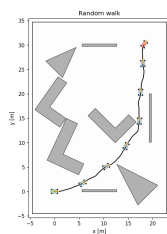
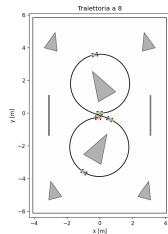
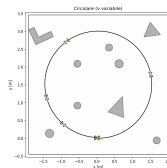
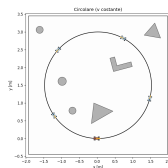
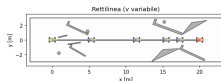
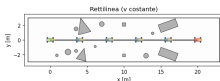
$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N \|R \cdot p_i + t - q_i\|^2}{N}}$$

dove $p_i = \text{source}$, $q_i = \text{target}$

Traiettorie e ambiente

Traiettorie implementate (6 tipologie)

- **Rettilinee:** v costante / variabile ($\omega = 0$)
- **Circolari:** ω costante, v costante / variabile
- **Forma di otto:** inversione della direzione di rotazione
- **Casuale:** perturbazioni rumorose continue



Ambiente di simulazione

- **Ostacoli geometrici:** rettangoli, cerchi, poligoni, muri
- **Posizionamento strategico:**
 - Evitare collisioni con traiettoria
 - Massimizzare informazioni per ICP

Algoritmo ICP: due varianti

ICP RAW

- **Inizializzazione:** $R = I$, $t = 0$ (trasformazione identità)

Vantaggi:

- Indipendente da odometria
- No drift accumulato

Svantaggi:

- Convergenza lenta (20-35 iter.) e possibili errori
- RMSE: 0.005-0.015 m

ICP Filtrato

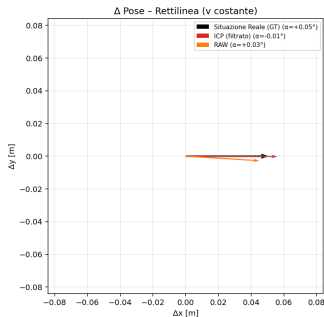
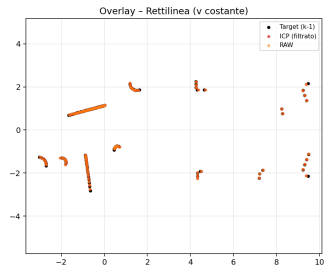
- **Inizializzazione:** da odometria rumorosa (σ_v, σ_ω gaussiano)

Vantaggi:

- Convergenza rapida (8-12 iter.)
- Robustezza elevata
- RMSE: 0.003-0.008 m

Svantaggi:

- Influenzato da drift odometrico



Metriche di valutazione

Metriche quantitative

1. RMSE (Root Mean Square Error)

- Errore di allineamento punto-a-punto
- Criterio di convergenza ICP

2. Numero iterazioni

- Efficienza computazionale
- ICP filtrato: 8-12 vs ICP raw: 20-35

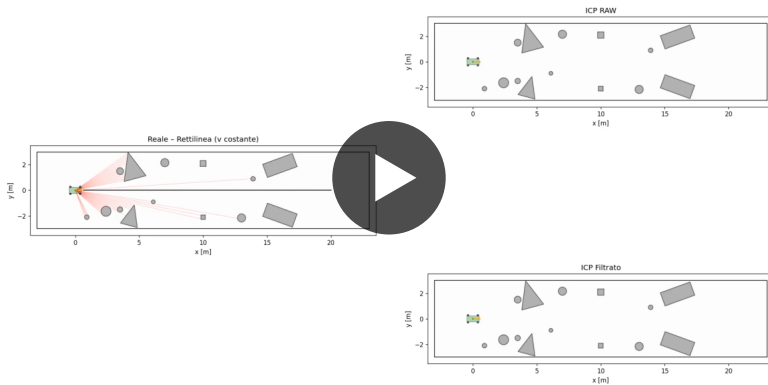
3. Numero corrispondenze valide

- Indicatore sovrapposizione geometrica
- Soglia minima: 3 corrispondenze

4. Errori di localizzazione

- *Errore posizione*: distanza euclidea rispetto a ground truth
- *Errore orientamento*: differenza angolare [gradi]

Video dimostrativi



Risultati - performance ICP

Confronto ICP Filtrato vs RAW

Velocità convergenza

- Filtrato: 8-12 iter
- RAW: 20-35 iter
- **67% più veloce**

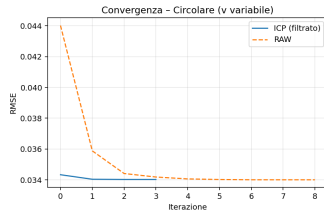
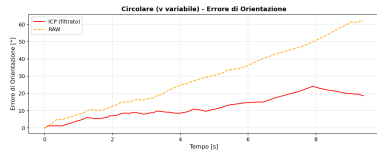
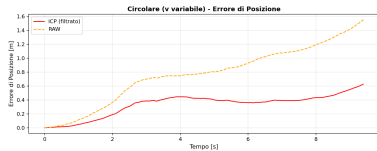
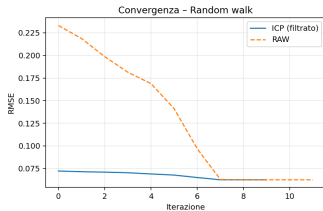
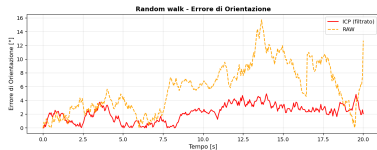
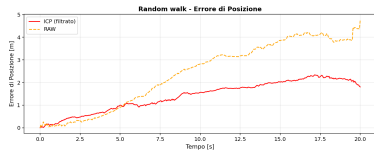
RMSE medio

- Rettilinee: 0.003-0.005 vs 0.005-0.008 m
- Circolari: 0.004-0.006 vs 0.006-0.012 m
- Otto: 0.006-0.008 vs 0.010-0.015 m

Errori localizzazione (circolare v costante)

- Posizione finale: Filtrato 0.12 m vs RAW 0.20 m
- Orientamento finale: Filtrato 4° vs RAW 8°

Grafici errore nel tempo e convergenza



Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni

- L'**ICP con inizializzazione odometrica** mostra prestazioni nettamente superiori rispetto alla versione raw, con convergenza più rapida, errore medio (RMSE) ridotto fino al 50% e maggiore stabilità in scenari complessi.
- L'**ambiente di riferimento** influenza fortemente l'accuratezza: un tasso di hit superiore al 70% e la presenza di ostacoli distintivi favoriscono un migliore allineamento delle scansioni.
- Sono stati evidenziati alcuni **limiti**, tra cui il drift su traiettorie prolungate e la sensibilità a simmetrie geometriche dell'ambiente.

Sviluppi futuri

- Integrazione di **loop closure** per compensare il drift accumulato nel tempo.
- Validazione su **dati reali** e sperimentazione di **varianti ICP avanzate** (es. point-to-plane).
- Estensione a **scenari tridimensionali** con LiDAR volumetrici per una localizzazione completa.

Simulazione di robot mobile e localizzazione tramite algoritmo icp su scansioni lidar

CANDIDATO:

Eros Pinzani

RELATORE:

Prof. Giorgio Battistelli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.